TICE

Fiche TICE · GeoGebra

40 min

SITUATION



Une entreprise vend des écouteurs sans fil. Pour x paires vendues par mois (de 0 à 150), la recette est $f(x) = 25x$ et le coût est $g(x) = 0{,}15x^2 + 5x + 300$, en euros.

I Tracer les courbes

DANS GEOGEBRA (CALCULATRICE GRAPHIQUE)

1. Dans la zone de saisie, écris `f(x)=25x`, puis valide. Écris ensuite `g(x)=0.15x^2+5x+300`, puis valide.
2. Dans les paramètres du graphique, règle x de -10 à 160 et y de -200 à 4 000.
3. Pour une meilleure lisibilité, colore la courbe de f en noir et celle de g en orange.

1 Combien de points d'intersection les deux courbes ont-elles sur l'intervalle d'étude ? APP

2 points

2 Écris l'équation dont les solutions sont les abscisses de ces points. APP

$f(x) = g(x)$

II Résoudre l'équation

DANS GEOGEBRA

1. Écris `Intersection(f, g)`, puis valide : les points d'intersection s'affichent.
2. Dans la fenêtre Algèbre, lis les coordonnées des points (arrondis au centième).

3 Donne les coordonnées des points d'intersection. RÉA

(17,23 ; 430,63) et (116,11 ; 2 902,7)

4 Déduis-en les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$, arrondies au centième. RÉA

$x \approx 17{,}23 \text{ ; } 116{,}11$

5 Calcule $f(17{,}23)$ et $g(17{,}23)$. Pourquoi ces deux nombres ne sont-ils pas exactement égaux ? RÉA VAL

$f(17{,}23) \approx 430{,}75$ et $g(17{,}23) \approx 430{,}681$: **ils sont très proches mais pas égaux, car 17,23 n'est qu'une valeur arrondie de la solution.**

III Résoudre une inéquation

6 Pour quelles quantités l'entreprise fait-elle un bénéfice ? Écris l'inéquation correspondante. APP

$f(x) > g(x)$

7 Observe les courbes et résous cette inéquation (bornes arrondies au centième). RÉA

$S \approx]17{,}23 \text{ ; } 116{,}11[$

8 Réponds au problème par une phrase. COM

L'entreprise fait un bénéfice lorsqu'elle vend entre 18 et 116 paires d'écouteurs par mois.